第 8 节　指数函数

课标要求

1. 通过具体实例，了解指数函数的实际意义，会画指数函数的图象.

2. 理解指数函数的单调性、特殊点等性质，并能简单应用.

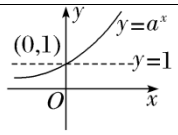
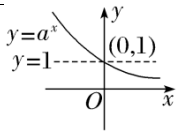
考点一	指数函数的图象及应用

1. 指数函数的概念

一般地，函数 $y=$_____（$a>0$，且 $a\neq1$）叫做指数函数，其中指数 x 是自变量，定义域是 **R**，a 是底数.

提醒： 形如 $y=ka^x$（$y=a^{x+k}$）（$k\in\mathbf{R}$ 且 $k\neq0$，$a>0$ 且 $a\neq1$）的函数叫做指数型函数，只有 $k=1$ 时，$y=a^x$ 才是指数函数.

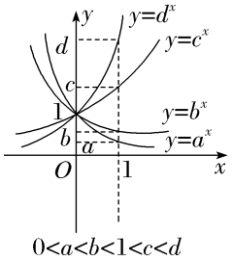
2. 指数函数的图象与性质

底数	$a>1$	$0<a<1$
图象		
性质	定义域为_____，值域为_____	
	图象过定点_____	
	当 $x>0$ 时，恒有 $y>1$；当 $x<0$ 时，恒有 $0<y<1$	当 $x>0$ 时，恒有 $0<y<1$；当 $x<0$ 时，恒有 $y>1$
	____函数	_____函数

提醒： 指数函数 $y=a^x$（$a>0$，$a\neq1$）的图象和性质跟 a 的取值有关，应分 $a>1$ 与 $0<a<1$ 来研究.

结论： （1）函数 $y=a^x$ 与 $y=\left(\frac{1}{a}\right)^x$（$a>0$，且 $a\neq1$）的图象关于 y 轴对称；

（2）作指数函数 $y=a^x$（$a>0$，且 $a\neq1$）的图象，应抓住三个关键点：

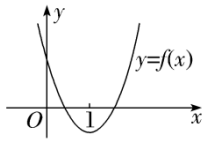


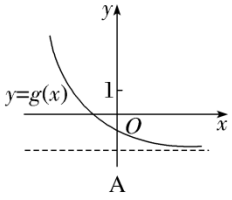
$0<a<b<1<c<d$

$(1,a)$，$(0,1)$，$\left(-1,\frac{1}{a}\right)$；

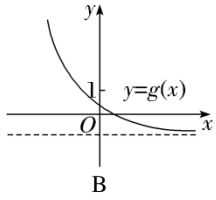
（3）底数 a 的大小决定了指数函数图象相对位置的高低，不论是 $a>1$，还是 $0<a<1$，在第一象限内底数越大，函数图象越高，即“底大图高”.

例 1 （1）已知函数 $f(x)=(x-a)(x-b)$（$a>b$）的图象如图所示，则 $g(x)=a^x-b$ 的图象可能是（　　）

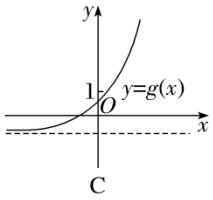




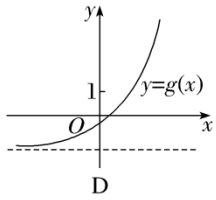
A



B



C



D

（2）若直线 $y=2a$ 与函数 $y=|a^x-1|$（$a>0$，且 $a\neq1$）的图象有两个交点，则 a 的取值范围是_____.

听课记录_____

_____

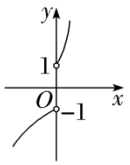
规律方法

1. 已知函数解析式判断其图象，一般是取特殊点，判断选项中的图象是否过这些点，若不满足，则排除.

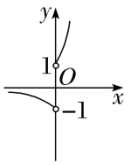
2. 对于有关指数型函数的图象问题，一般是从最基本的指数函数的图象入手，通过平移、伸缩、对称变换得到. 特别地，当底数 a 与 1 的大小关系不确定时应注意分类讨论.

3. 有关指数方程、不等式问题的求解，往往利用相应的指数型函数图象，数形结合求解.

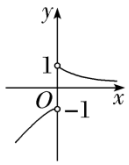
练 1 （1）（2025·山东德州调研）函数 $y=\frac{x}{|x|e^x}$ 图象的大致形状是（　　）



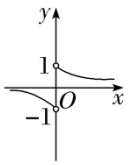
A



B



C



D

（2）〔多选〕已知实数 a，b 满足等式 $3^a=6^b$，则下列可能成立的关系式为（　　）

A. $a=b$　　B. $0<b<a$

C. $a<b<0$　　D. $0<a<b$

考点二	指数函数的性质及应用

角度 1　比较大小

例 2 （2023·天津高考 3 题）若 $a=1.01^{0.5}$，$b=1.01^{0.6}$，$c=0.6^{0.5}$，则 a，b，c 的大小关系为（　　）

A. $c>a>b$　　B. $c>b>a$

C. $a>b>c$　　D. $b>a>c$

听课记录_____

_____

规律方法

比较指数式的大小的方法

（1）能化成同底数的先化成同底数幂，再利用单调性比较大小（也可化成同指数，利用幂函数的单调性进行比较）；

（2）不能化成同底数的，一般引入“0 或 1”等中间量比较大小；

（3）在同一坐标系中作出它们的函数图象，借助图象得出大小关系.

角度 2　解简单的指数方程或不等式

例 3　若$2^{x^2+1}\leqslant\left(\frac{1}{4}\right)^{x-2}$，则函数 $y=2^x$ 的值域是（　　）

A. $\left[\frac{1}{8},\ 2\right)$　　B. $\left[\frac{1}{8},\ 2\right]$

C. $\left(-\infty,\ \frac{1}{8}\right)$　　D. $[2,\ +\infty)$

听课记录_____

规律方法

解指数不等式的常用方法

（1）性质法：解形如 $a^{f(x)}>a^{g(x)}$ 的不等式，可借助函数 $y=a^x$ 的单调性求解，如果 a 的取值不确定，需分 $a>1$ 与 $0<a<1$ 两种情况进行讨论；

（2）隐含性质法：解形如 $a^{f(x)}>b$ 的不等式，可先将 b 转化为以 a 为底数的指数幂的形式，再借助函数 $y=a^x$ 的单调性求解；

（3）图象法：解形如 $a^{f(x)}>b^{f(x)}$ 的不等式，可利用对应的函数图象求解.

练 2（1）若 $a=0.3^{0.7}$，$b=0.7^{0.3}$，$c=1.2^{0.3}$，则 a，b，c 的大小关系是（　　）

A. $a>b>c$　　B. $c>b>a$

C. $b>c>a$　　D. $a>c>b$

（2）（2025·湖北武汉质检）已知 p：$a^x<1$（$a>1$），q：$2^{x+1}-x<2$，则 p 是 q 的（　　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

提能点	指数型函数性质的综合问题

教材母题：〔人 A 必修一 P161 复习参考题 12 题〕对于函数 $f(x)=a-\frac{2}{2^x+1}$（$a\in\mathbf{R}$），

（1）探索函数 $f(x)$ 的单调性；

（2）是否存在实数 a 使函数 $f(x)$ 为奇函数？

细研教材：由教材母题知，指数型函数的单调性及奇偶性可利用定义来进行分析判断，一般地，指数型函数 $f(x)=\frac{1-a^x}{1+a^x}$ 是单调的奇函数.

变式 1　若 $f(x)=\frac{a-2^x}{a+2^x}$ 是奇函数，则 $a=$（　　）

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. ±1

变式 2　已知函数$f(x)=a-\frac{2}{2^x+1}$是 **R** 上的奇函数，则$f(x)$的值域为_____.

变式 3　已知函数$f(x)=\frac{e^x-1}{e^x+1}$.

（1）试判断函数$f(x)$的奇偶性和单调性；

（2）当$x\in[0,\ln 5]$时，求函数$f(x)$的最值.

提示：完成课后作业　第二章　第 8